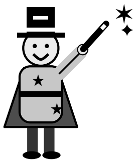

# Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

**Nom :** ____________________ **Prénom :** ____________________

**Classe :** __________ **Date :** ____________

**Note :** / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

## Exercice 1 Question de cours 3 points

Complète les propriétés : pour tous nombres $a$, $b$ et $c$,

1. Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) =$ ................. **(1 point)**
2. Parenthèses précédées d'un − : $a - (b + c) =$ ................. $a - (b - c) =$ ................. **(2 points)**

## Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

$A = 6 + (x - 2)$

= ............................

= ............................

$B = 9 - (x + 4)$

= ............................

= ............................

$C = 5x - (2x - 3)$

= ............................

= ............................

$D = -(x^2 - 4x) + 2x^2$

= ............................

= ............................

## Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

| Égalité | Vrai | Faux | Justification |
|---|---|---|---|
| a) $12 - (x + 5) = 7 + x$ | | | |
| b) $-(3 - x) = x - 3$ | | | |
| c) $4x + (1 - x) = 3x + 1$ | | | |

## **Exercice 4** **Développer, réduire puis vérifier** **5 points**

*Situation fictive.* Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Tom parcourt trois fois une boucle de $(2x+1)$ km et Zoé fait une balade de $(6-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(2x+1)-(6-x)$.

1. Développe, supprime les parenthèses puis réduis $P$. **(3 points)**

$P = 3(2x + 1) - (6 - x)$

= .............................................

= .............................................

= .............................................

2. Calcule $P$ pour $x = 2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 3 \times (2 \times 2 + 1) - (6 - 2)$

= .............................................

= .............................................

$P = 7 \times 2 - 3$

= .............................................

.......................................................................................................

## **Exercice 5** **Programme de calcul** **5 points**

**☞ Programme**

Choisir un nombre $x$ ; ajouter 9 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 4.

1. Montre que le résultat est toujours égal à 5. **(3 points)**

$R = (x + 9) - (x + 4)$

= .......................................

= .......................................

2. Hugo choisit 1 822, l'année de naissance du poète Louis Bouilhet, né à Cany, qui a donné son nom au collège. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.......................................................................................................

.......................................................................................................